

MexNLP-911

Sistema de Triage con Inteligencia Artificial
basado en Lenguaje Coloquial Mexicano
para la Optimizacion de Emergencias 911 CDMX

Hackathon

NLP / IA

Salud Publica

Privacidad de Datos

CDMX 911

Pregunta central: ¿Como puede la Inteligencia Artificial interpretar el lenguaje coloquial mexicano para clasificar emergencias de salud en tiempo real, canalizando de forma inmediata a quienes mas lo necesitan?

Evento	Concienc.ia Hackathon Mexico 2026
Fecha	5-6 de Junio 2026
Reto	Optimizacion de Respuesta Institucional ante Emergencias de Seguridad
Enfoque	Lenguaje Coloquial Mexicano + Triage IA + Privacidad

1. Contexto y Problema

El Sistema de Emergencias 911 de la Ciudad de Mexico recibe millones de llamadas al ano. Una fraccion critica corresponde a emergencias medicas reales donde la rapidez de canalizacion determina si una persona vive o muere. El desafio tecnico no es trivial: los ciudadanos no describen sus emergencias con terminologia clinica. Dicen lo que saben, como saben decirlo, en el momento de mayor estres de sus vidas.

El gap linguistico no resuelto

Los sistemas NLP existentes para espanol medico fueron entrenados principalmente con texto clinico formal (historiales, notas de enfermeria, literatura medica). Ningun sistema disponible publicamente esta optimizado para el **espanol coloquial mexicano en contexto de emergencia**, que incluye regionalismos, eufemismos, metáforas corporales y expresiones de shock que varian incluso por alcaldia.

Expresion ciudadana	Significado clinico real	Riesgo si no se detecta
"Esta bien tieso"	Posible muerte / rigidez cadaverica	Despacho de unidad equivocada
"Se le fue la onda"	Perdida de conocimiento / sincope	Retraso en respuesta neurologica
"Esta azul"	Cianosis / paro respiratorio inminente	No activacion de protocolo RCP
"Se me va"	Deterioro rapido de signos vitales	Subestimacion de urgencia
"Le da el mal"	Crisis epileptica / convulsiones	Error de clasificacion del incidente
"Trueno el pecho"	Dolor toracico agudo / posible IAM	No activacion de protocolo cardiaco
"Ya no voltea"	Alteracion del estado de alerta	Retraso en evaluacion neurologica
"Trae la boca chueca"	Posible EVC / paralisis facial	Ventana terapeutica perdida
"Esta muy peor"	Deterioro progresivo de salud	Prioridad incorrecta asignada
"Anda bien seco"	Deshidratacion severa	No activacion de protocolo pediatrico/geriatrico

Fuente: elaboracion propia basada en uso linguistico documentado en CDMX.

2. MexSalud-911 Corpus: Lenguaje Coloquial de Emergencia

El nucleo diferenciador del proyecto es la construccion de **MexSalud-911**, un corpus anotado de expresiones coloquiales mexicanas para emergencias de salud, organizado en cinco dimensiones emocionales y clinicas.

2.1 Taxonomia emocional-clinica

Las expresiones se clasifican segun el estado emocional del reportante y la condicion medica subyacente:

Estado	Expresiones representativas	Condicion clinica asociada	Score urgencia
SHOCK / PANICO	"ya se murio", "se me fue", "esta frio ya", "dios mio ya no respira"	Paro cardiorrespiratorio, muerte reciente	1.00
DESESPERACION	"esta azul", "no puede respirar", "trueno el pecho", "se esta yendo"	Cianosis, IAM, insuficiencia respiratoria	0.95
CONFUSION / MIEDO	"le da el mal", "esta chistoso", "ya no voltea", "trae la boca chueca"	Epilepsia, EVC, alteracion neurologica	0.90
PREOCUPACION	"se ve muy malito", "tiene mucha fiebre", "no para de vomitar", "anda muy seco"	Fiebre alta, deshidratacion, gastroenteritis severa	0.75
CALMA RELATIVA	"le duele tantito", "se siente medio raro", "nomás no se siente bien"	Malestar general, sintomas menores	0.40

2.2 Variaciones regionales por alcaldia

El corpus incorpora variaciones sociolingüísticas detectadas entre alcaldías de la CDMX. Por ejemplo, en Iztapalapa y Tepito el uso de 'se petateo' (murio) es mas frecuente que en Polanco, donde se usa 'ya no reacciona'. Esta granularidad regional permite mayor precision en la clasificacion.

2.3 Expresiones especificas por grupo vulnerable

Grupo	Expresiones frecuentes del reportante	Patron de urgencia
Neonatos / bebes	"no llora", "esta moradito", "no mama", "se puso tieso"	Urgencia maxima automatica
Adultos mayores	"mi abuelito ya no habla", "se cayo y no se levanta", "esta como ido"	Protocolo geriatrico + neurologico
Embarazadas	"ya le viene", "trae contracciones", "le baja sangre", "el bebe se adelanto"	Protocolo obstetrico emergente
Personas con discapacidad	"no puede decirme que le duele", "se le fue el habla", "esta convulsionando diferente"	Protocolo especializado

3. Arquitectura Tecnica: MexNLP-911

La arquitectura esta disenada para operar en **tiempo real con latencia menor a 3 segundos** desde el inicio de la llamada hasta la emision de alerta bilateral (agente 911 + medico). Todos los componentes pueden desplegarse en infraestructura on-premise para garantizar soberania de datos conforme a LGPDPSO.

CAPA	COMPONENTE	TECNOLOGIA	OUTPUT
1. Ingesta	Captura de audio de llamada 911	WebRTC + buffer 16kHz	Audio stream cifrado
2. ASR	Transcripcion automatica del habla	Whisper medium (local)	Texto + timestamps
3. NLP Coloquial	Deteccion de expresiones MexSalud-911	BETO fine-tuned + lexicon	Entidades clinicas + score
4. Features de audio	Prosodia, energia, pausas, pitch	librosa + numpy	Vector de estado emocional
5. Clasificador	Triage 5 niveles (Manchester adaptado)	XGBoost + SHAP	Clase + explicacion
6. Emision bilateral	Alertas simultaneas agente + medico	FastAPI + WebSockets	JSON payload diferenciado
7. Dashboard	Interfaz operador / interfaz clinica	Streamlit + Plotly	Visualizacion en tiempo real
8. Anonimizacion	Eliminacion PII post-clasificacion	Fernet AES-256 + hash SHA-256	Datos anonimizados para analytics

3.1 Pipeline NLP para coloquialismos mexicanos

El modulo NLP opera en tres capas simultaneas:

```
Texto crudo --> [Normalizador coloquial] --> Texto normalizado | | [Lexicon MexSalud-911] [NER BETO fine-tuned] | | Score de urgencia Entidades clinicas | | [Fusionador de evidencia] | Feature vector clinico
```

Capa 1 - Normalizador coloquial: convierte variantes ortograficas, apocopes y regionalismos a forma canonica. Ejemplo: 'taba', 'estaba', 'staba' -> 'estaba'; 'p'aca' -> 'para aca'; 'usté' -> 'usted'.

Capa 2 - Lexicon MexSalud-911: diccionario de 800+ expresiones coloquiales con peso de urgencia calibrado por medicos de urgencias del IMSS e ISSSTE, con validacion cruzada en transcripciones historicas del 911.

Capa 3 - NER con BETO: modelo BERT en espanol con fine-tuning en corpus anotado, capaz de identificar localizacion anatomica ('me duele aca, en el pecho'), intensidad ('bien feo el dolor') y evolucion temporal ('ya lleva rato asi').

4. Clasificador de Triage: Niveles y Canalizacion

El clasificador adapta el **Manchester Triage System** al contexto de llamadas telefonicas, integrando evidencia linguistica (NLP) y paralingüística (audio). Los niveles 4 y 3 activan automaticamente el protocolo de canalizacion bilateral.

Nivel	Etiqueta	Tiempo objetivo	Expresiones tipicas detectadas	Accion automatica
4	INMEDIATO	0 min	"ya se murio", "no respira", "esta azul", "sin pulso", "no reacciona"	CANALIZAR EMERGENCIAS
3	MUY URGENTE	10 min	"trueno el pecho", "esta azul", "convulsiona", "boca chueca"	Despacho inmediato + alerta medico
2	URGENTE	30 min	"mucho dolor", "no para de vomitar", "fiebre muy alta", "no camina"	Despacho programado + seguimiento
1	MENOS URGENTE	60 min	"se siente mal", "le duele tantito", "anda medio chistoso"	Orientacion + registro
0	NO URGENTE	120 min+	"pregunta de tramite", "informacion", "no es emergencia"	Derivacion a linea no urgente

4.1 Emision bilateral diferenciada

El mismo evento de clasificacion genera **dos mensajes distintos**, calibrados para el receptor:

Receptor	Contenido del mensaje	Formato
Agente 911	Nivel de triage en color, accion recomendada en lenguaje simple, botones de confirmacion/rechazo, mapa de ruta a unidad mas cercana	Dashboard Streamlit (pantalla operador)
Medico especialista	Score de probabilidad por clase, variables SHAP dominantes, sintomas detectados, grupo vulnerable, tiempo estimado de llegada	Dashboard clinico (tablet medico)

Principio de decision final humana: el modelo emite una recomendacion fundamentada, pero la decision de canalizacion recae siempre en el agente 911 y/o el medico. El sistema es un apoyo a la decision, no un reemplazo del juicio profesional.

5. Protección de Datos y Ética

El manejo de datos de llamadas 911 que involucran emergencias de salud constituye tratamiento de **datos sensibles** bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO, 2017) y la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico electrónico.

Capa	Medida implementada	Norma/estandar
Audio en reposo	Cifrado AES-256 (Fernet)	LGPDPSO Art. 16
Numero telefonico	Hash SHA-256 irreversible (pseudonimo reproducible)	Minimizacion de datos
Transcripcion	Borrado automatico 60s post-clasificacion	Proporcionalidad
Direccion exacta	Generalizada a colonia/alcaldia	Anonimizacion geografica
Acceso al sistema	RBAC: agente != medico != analista	Control de acceso por rol
Almacenamiento	Solo datos agregados anonimizados	Privacy by design
Logs de auditoria	Registro de accesos sin vincular a individuo	Trazabilidad
Modelo de ML	Entrenado en datos sinteticos + historicos anonimizados	Ética en IA

5.1 Consideraciones éticas específicas

Anti-discriminación algorítmica:

El modelo es validado por alcaldía, género y grupo etario para detectar y corregir sesgos sistemáticos antes del despliegue. Se prohíbe que el código postal o la alcaldía de origen reduzca la prioridad asignada.

Equidad en población vulnerable:

Los grupos etarios extremos (neonatos, adultos mayores) y embarazadas reciben incremento automático de prioridad mínima, independientemente del score del modelo.

Derecho a explicación:

Cada clasificación genera un log auditável con los factores SHAP que la determinaron, disponible para revisión institucional y legal.

Supervisión humana obligatoria:

El sistema no puede ejecutar acciones autónomas. Toda canalización requiere confirmación explícita del agente 911.

6. Implementacion, Escalabilidad e Impacto

6.1 Roadmap de implementacion

Fase	Actividades	Duracion	Entregable
Fase 0 Hackathon	Prototipo NLP coloquial, corpus inicial 200 expresiones, clasificador XGBoost, dashboard Streamlit	48 h	MVP funcional
Fase 1 Piloto	Corpus MexSalud-911 con 800+ expresiones anotadas por medicos, validacion con transcripciones historicas anonimizadas CDMX	3 meses	Modelo v1.0
Fase 2 Despliegue CDMX	Integracion con sistema 911 en 3 alcaldias piloto, entrenamiento de agentes, feedback loop medico	6 meses	Sistema en produccion
Fase 3 Escalabilidad	Extension a Zona Metropolitana (EDOMEX, Hidalgo), adaptacion dialectal por region	12 meses	Plataforma nacional

6.2 Indicadores de exito

KPI	Linea base actual	Meta (Fase 2)
Tiempo promedio de clasificacion de llamada	> 3 min (juicio humano)	< 45 segundos
Precision en deteccion de nivel 4 (INMEDIATO)	No medida sistematicamente	> 92%
Reduccion de llamadas falsas mal priorizadas	No medida	> 30%
Cobertura de expresiones coloquiales detectadas	~0% (sistemas existentes)	> 85%
Satisfaccion del agente 911 con la herramienta	N/A	> 80% CSAT
Tiempo de canalizacion a emergencias (niveles 3-4)	Sin estandar	< 90 segundos

6.3 Diferenciadores respecto a soluciones existentes

A diferencia de sistemas de triaje telefónico basados en arboles de decision rigidos (ProQA, MPDS), MexNLP-911 es el primer sistema que:

- Comprende lenguaje coloquial mexicano con variacion regional por alcaldia.
- Integra senales de audio (prosodia, energia, pausas) como evidencia clinica.
- Genera explicaciones diferenciadas para dos tipos de receptor simultaneamente.
- Incorpora feedback loop supervisado por medicos para mejora continua.
- Opera 100% on-premise sin envio de datos a APIs externas (soberania de datos).
- Esta disenado bajo Privacy by Design desde la arquitectura base.

Impacto potencial: si el sistema reduce en un 20% el tiempo de canalizacion de emergencias nivel 4 en CDMX, considerando que el 911 recibe aproximadamente 3.5 millones de llamadas al ano (Mexico Evalúa 2020), el impacto en vidas salvadas y secuelas reducidas podria ser significativo a escala de ciudad.